

Understanding Orphan Flows

Caracterização e Análise de Tráfego IP Sem Registos DNS Associados

Unidade Curricular: QoS (TP1)

Conferência: Network Traffic Measurement (TMA)

Ambiente: Redes IP / Monitorização de Tráfego

Resumo Executivo

A monitorização do tráfego DNS é um pilar fundamental da gestão e segurança de redes IP modernas. No entanto, este artigo demonstra a existência de um ponto cego crítico: os "**Fluxos Órfãos**" (**Orphan Flows**), isto é, comunicações IP direcionadas a endereços que não possuem qualquer pedido DNS prévio registado. O estudo analisa mais de 3.3 mil milhões de registos NetFlow diários, isolando tráfego legítimo omitido bem como vetores de evasão de segurança e malware.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Os operadores de rede assumem habitualmente que quase a totalidade do tráfego IP de saída é precedido por uma resolução de nomes via DNS. Esta premissa serve de base a sistemas de filtragem de conteúdos, deteção de intrusões (IDS) e métricas de Qualidade de Serviço (QoS).

Quando um tráfego IP ocorre sem corresponder a nenhuma consulta DNS registada pela infraestrutura, surge o conceito de **Fluxo Órfão**. As causas dividem-se em duas grandes categorias:

- Causas Benignas/Técnicas:** Utilização de IPs diretos por aplicações (ex.: atualizações de SO, tráfego P2P), utilização de DNS sobre HTTPS (DoH) externo, ou reuso de cache local no cliente.
- Causas Maliciosas:** Software malicioso (malware) concebido intencionalmente para contornar filtros DNS, comunicações de Comando e Controlo (C2) diretas via IP, ou ferramentas de evasão.

2. ARQUITETURA DA PIPELINE DE PROCESSAMENTO

Para processar volumes massivos de dados e ultrapassar desafios como assimetria de rotas, perda de pacotes e dessincronização temporal, os autores desenvolveram uma *pipeline* de correlação em larga escala:

FIGURA 1: PIPELINE DE DETEÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FLUXOS ÓRFÃOS



A pipeline consolida fluxos unidirecionais NetFlow através do 5-tuple antes de os validar com logs de DNS passivo e ativo do campus.

3. ANÁLISE ESTATÍSTICA E RESULTADOS PRINCIPAIS

O estudo revelou uma presença substancial e contínua de tráfego órfão na infraestrutura de rede universitária analisada durante 7 meses:

